

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique de radiologie

BRANCHE : COSPR II

DATE : 03.06.2009

DURÉE : 10.30-12.30

Radioprotection – Assurance Qualité

1) PRINCIPES DE RADIOPROTECTION

(12 P)

Un des principes fondamentaux de radioprotection est le principe des limites de dose.

- a) Expliquez la signification générale de ce principe.
- b) Donnez les valeurs pour les limites principales (concernant l'organisme humain entier) pour les différents groupes de population concernés.
- c) Donnez 2 exemples où ces limites ne s'appliquent pas.
- d) Donnez les noms des autres principes.

2) CT

(13P)

- a) Énumérez tous les contrôles qualité à effectuer sur un scanner.
- b) Parmi les tests énumérés précédemment, quels sont les 3 tests effectués par les ATM?

3) MEDECINE NUCLEAIRE

(16P)

- a) Citez au moins 4 équipements / installations utilisés à des fins de radioprotection en médecine nucléaire.
- b) Quels sont les facteurs essentiels qui déterminent le degré d'irradiation subi par le patient soumis à un examen de scintigraphie ?
- c) La dose reçue par le personnel en médecine nucléaire a deux origines (causes) possibles. Citez les deux origines en question et expliquez pourquoi on peut seulement éviter complètement l'une d'elles.

4) Législation (RGD 16.03.2001)**(8P)**

- a) Quels types de procédures radiologiques sont visés par les pratiques spéciales ?
- b) Expliquez « audit clinique ».

5) Exercice DAP**(4P)**

Calculez le DAP pour une exposition d'une surface circulaire d'un diamètre de 24 centimètres exposés à une dose absorbée de 3 mGy.

6) Exercice décroissance radioactive**(7P)**

Le technétium 99m a une demi-vie de 6 heures et son facteur gamma est de $0,01616 \text{ mSv m}^2 / (\text{h GBq})$. Calculez le temps qu'il faut attendre pour une source de 1500 MBq jusqu'à ce que le débit de dose efficace est égal à 1 micro-Sievert à une distance de 50 centimètres de la source.